专业：生物医学工程
姓名：_____
学号：_____
日期：2026/9/17
地点：紫金港东 3-202

浙江大学实验报告

课程名称：电路与模拟电子技术实验　　指导老师：周晶　　成绩：_____
实验名称：直流电压电流和电阻的测量法　　实验类型：_____　　同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求（必填）　　二、实验内容和原理（必填）
三、主要仪器设备（必填）　　四、操作方法和实验步骤
五、实验数据记录和处理　　六、实验结果与分析（必填）
七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1.掌握直流电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法；
2.掌握测量直流电压、电流和电阻的直接测量方法；
3.了解测量仪表量程、分辨率对测量结果的影响；
4.学习如何正确表示测量结果。

二、实验内容和原理

（一）实验内容

1.用数字万用表测量不同标称值电阻的电阻值；
2.使用数字万用表测量不同标称值电容器的电容量；
3.验证 KVL 基尔霍夫电压定律；
4.验证 KCL 基尔霍夫电流定律。

（二）实验原理

1.直流电压

测量直流电压时可使用直流电压表或数字万用表直流电压档，需与负载并联接入电路。测量前应根据被测电压估计值合理选择量程，同时需考虑仪表准确度等级对测量结果及误差的影响。

2.直流电流

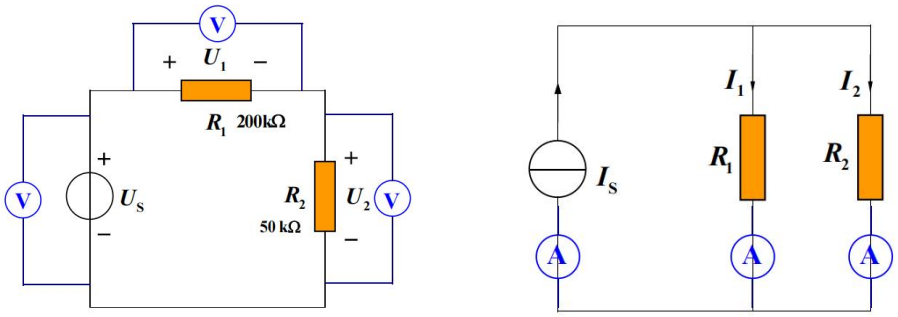
测量直流电流时可使用直流电流表或数字万用表直流电流档，需与负载串联接入电路。测量前应根据被测电流估计值合理选择量程，同时需考虑仪表准确度等级对测量结果及误差的影响。

3.直流电阻

可选用万用表电阻档测量;测量时应断开外电路电源;测量前应预估通过电阻的电流，防止电阻过载；合理选择测量量程，以获得更高的测量准确度；阻值的测量误差通常由仪表说明书给出；注意换量程调零。

4.验证 KVL 和 KVL

装 订 线



三、主要仪器设备

直流稳压电源、直流电压表、直流电流表、数字万用表、十进制电阻箱、其他电子元件以及导线若干。

四、操作方法和实验步骤

1.在进行测量时，万用表的转换开关应置于所需的测量功能及量程。若事先无法估计被测量的大小，应将转换开关置于最高档，再逐渐减小到合适位置；

2.用万用表测量电容之前，应将电容完全放电。在小量程时，由于表笔的影响，表笔开路时会有一个小的读数，这是正常的，不会影响测量精度；

3.实验完毕，应先关闭直流电源开关，再关闭实验台电源开关，然后再拆线。

五、实验数据记录和处理

1.用数字万用表测量不同标称值电阻的电阻值

精密可调电阻指示值/Ω	2	50	200	5000	9999	50k
测量值/Ω	2.4	49.8	201.4	5.01k	9.97k	49.88k
量程/Ω	600			6k	60k	
准确度	±（0.8%读数+3 字）					
结果表示/Ω	2.4±0.3	49.8±0.7	201.4±1.9	(5.01±0.04)k	(9.97±0.08)k	(49.88±0.40)k

2.使用数字万用表测量不同标称值电容器的电容量

电容标称/μF	0.1	0.47	1	47	1000
测量值	108.9nF	502.9nF	1.009 μF	48.97 μF	0.984mF
量程	100mF				
准确度	±（3.0%读数+5 字）				±（5.0%读数+10 字）
结果表示	（108.9±3.8）nF	（502.9±15.6）nF	(1.009±0.035) μF	(48.97±1.52) μF	(0.984±0.059)mF

3.验证 KVL 基尔霍夫电压定律

		U_S/V	U_1/V	U_2/V
数字万用表	测量值	15.02	12.01	3.00
	量程	60		
数字电压表	测量值	15.03	11.11	2.77
	量程	20		

4.验证 KCL 基尔霍夫电流定律

	I_S/mA	I_1/mA	I_2/mA
$R_1=R_2=20\Omega$	18.38	8.04	8.05
$R_1=R_2=20k\Omega$	18.31	8.97	9.03
量程	20		

六、实验结果与分析

1.准确度的计算公式参照课本附录 HY63 数字万用表得到；

2.验证 KVL：在万用表和数字直流电表测量直流电压的实验中，U_1+U_2 与 U_S 较为接近，而数字电压表差值较大，这是因为万用表的内阻为数百千欧级别，数字直流电压表的内阻仅有百欧级别，导致电压表分压过大，基本可以认为实验结果满足基尔霍夫电压定律；

3.验证 KCL：在用直流电流表测量直流电流的实验中，当 $R_1=R_2=20k\Omega$ 时，I_1+I_2 之和与 I_S 较为接近，实验结果基本满足基尔霍夫电流定律。但当 $R_1=R_2=20k\Omega$ 时，I_1+I_2 之和与 I_S 相差较大，主要是直流电流表内阻造成的。

七、讨论心得

1.通过实验测量对 KVL 和 KCL 的验证，对基尔霍夫电压定律和电流定律有了更加清晰的认识；

2.第一次接触到准确度计算公式，能够更精准地表示测量结果；

3.认识到相对误差对于实验数据的积极意义；

4.在实验的误差分析当中，理解了相似问题的思考方式，认识到所用的电表均不是理想电表，必然会产生误差，在测量时只有选取合适的测量仪器尽量减小误差直至其达到可忽略的程度，保证准确性。

八、思考题

1.进入实验室，开始实验之前，需要做哪些准备工作？

答：认真阅读实验讲义，清点并检查实验仪器。

2.在接线之前，实验台的电源开关、直流电源的输出应调节在什么位置？仪表的量程应该取多少？

答：电源应处于断开状态；直流电源输出应处于最小值；在对被测物理量大小未知的情况下，测量仪表的量程应预先拨至最大档位，以防止因量程选择过小而损坏仪表。

3.直流电压源和电流源的输出调节旋钮实验前应该放在什么位置？

答：直流电压源和电流源的输出调节旋钮均应放置在最小值。

4.仪表的量程如何选择？依据是什么？

答：应当选择合适的量程使得被测量值处于仪表量程 1/3 的 2/3 至之间，根据实验前的理论计算值或对被测物理量的合理预估值来进行选择。

装 订 线

5.实验中发现电流表无正常读数，如何检查原因，排除故障？

答：首先切断电源，检查电路是否存在断路、虚接或接线错误，然后检查电流表量程是否过大，最后检查电源输出是否正常，电路中的负载元件是否损坏。